

Module 3 Integration

3.1 Riemann Integrability over a box

3.2 Lebesgue's Characterization of Riemann integrable functions over a box

3.3 Fubini's Thm

Theorem 3.1 (Fubini's Thm)

Conditions:

- (1) Let $Q = A \times B$, 其中 $A \subseteq \mathbb{R}^k, B \subseteq \mathbb{R}^l$ 都是 boxes.
- (2) Let $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ be bounded.

Statement:

If f Riem intable over Q , 那么

$$\underline{I} : x \mapsto \int_{\underline{B}} f(x, y) dy$$

以及

$$\bar{I} : x \mapsto \int_{\bar{B}} f(x, y) dy$$

都是 **Riem intble over A** 的, 并且有

$$\int_Q f = \int_A \int_{\underline{B}} f(x, y) dy dx = \int_A \int_{\bar{B}} f(x, y) dy dx$$



Proof 一个 partition P 一定可以分为 $P = (P_A, P_B)$, 它的每个 subbox $R = R_A \times R_B$. 对于一个 R , 任取 $x_0 \in R_A$, 我们都有

$$m_R(f) \leq m_{R_B} f(x_0, \cdot)$$

Summing over all $R_B \in P_B$, 我们有: 任取 $x_0 \in R_A$,

$$\sum_{R_B \in P_B} m_{R_A \times R_B}(f) v(R_B) \leq \sum_{R_B \in P_B} m_{R_B}(f(x_0, \cdot)) v(R_B) = L(f(x, \cdot), P_B) \leq I(x)$$

Taking the inf over all possible x_0 ,

$$\sum_{R_B \in P_B} m_{R_A \times R_B} f v(R_B) \leq m_{R_A}(\underline{I})$$

而后 sum over all possible R_A , 得到:

$$L(f, P) \leq L(\underline{I}, P_A)$$

于是我们可以把 $L(\underline{I}, P_A), U(\underline{I}, P_A)$ bound 在 $L(f, P), U(f, P)$ 之间. Have four similar arguments. This gives the result. □

3.3.1 Corollaries

Corollary 3.1 (Corollary 1)

Conditions: 和 Fubini Thm 相同

Statement:

$\int_B f(x, y) dy$ exists a.e. on A .



Remark 即 $m(\{x|y \mapsto f(x, y) \text{ not intble over } B\}) = 0$

Corollary 3.2 (Corollary 2)

Conditions: $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个 box.

Statement: 如果 $f : Q \rightarrow \mathbb{R}$ ctn, 那么

$$\int_Q f = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_n}^{b_n} f \, dx_n \cdots dx_1$$



Proof 平凡推论. ctn 函数, 不论 Q 如何分维度 boxes, 都是 intble 的. 所以 by induction 可以一个一个维度积分. $\square$

3.4 Riemann Integrability over bounded sets

Def 3.1 (integral over bounded sets)

Conditions:

(1) $S \subseteq \mathbb{R}^n$ bdd,

(2) $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ bdd

Define:

$$f_S(x) = \begin{cases} f(x), & \text{if } x \in S \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

Now we define **the integral of f over S** :

$$\int_S f(x) dx = \int_Q f_S(x) dx$$

p.t that $\int_Q f_S(x) dx$ exists.



Remark 我们把 integral 推广到任意 bounded set 上, 通过取一个 S 的 covering box, 并取一个辅助函数, 在 S 上面是 f , 在 S 外面是 0.

我们容易提出这一问题: 这个定义成立的前提是, 我们必须确定, 取不同的 covering boxes 得到的这个新函数的积分都是相同的. 下面这个 Lemma 表明了这一点.

3.4.1 well-definedness of Riem integral over bdd set

Lemma 3.1 (The reason why our def of integral over bounded sets is fine:)

Conditions:

- (1) $Q, Q' \subseteq \mathbb{R}^n$ bdd.
 (2) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ supported only on $Q \cap Q'$.

Statement:

- (1) f intble over $Q \Leftrightarrow f$ intble over Q'

并且 (2)

$$\int_Q f = \int_{Q'} f$$



Proof It suffices to prove it for $Q \subseteq Q'$. 因而只要证明了这一 case, 我们对于 $Q \not\subseteq Q'$ 的 case 也可以选取 Q'' s.t. $Q, Q' \subseteq Q''$, 得到 $\int_Q f = \int_{Q''} f$, $\int_{Q'} f = \int_{Q''} f$.

因而易证. partition 也可以通过包含构造. 多出的分割点无所谓, 因为在上面 $m(f)$ 都是 0. $\square$

3.4.2 properties of Riem integral over bdd sets

Theorem 3.2 (properties of Riem integral over bdd sets)

Conditions:

- (1) $S \subseteq \mathbb{R}^n$ be bdd.
 (2) $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}$ intble.

Statement:

1. **Linearity of integral and intbility:** $\forall c \in \mathbb{R}$, $f + cg$ is also intble, 并且

$$\int_S (f + cg) = \int_S f + c \int_S g$$

2. $M, m : S \rightarrow \mathbb{R}$ defined by

$$M : x \mapsto \max(f(x), g(x))$$

$$m : x \mapsto \min(f(x), g(x))$$

也是 intble 的.

- 3.

$$f \leq g \forall x \implies \int_S f \leq \int_S g$$

4. $|f|$ 也是 intble 的, 并且

$$\left| \int_S f \right| \leq \int_S |f|$$

5. **Monotonicity:** Let $T \subseteq S$. If f nonneg 且在 T 上也 intble. Then:

$$\int_T f \leq \int_S f$$

6. **Additivity:** f intble on $S_1, S_2 \implies f$ intble on $S_1 \cup S_2, S_1 \cap S_2$.

并且有:

$$\int_{S_1 \cup S_2} f = \int_{S_1} f + \int_{S_2} f - \int_{S_1 \cap S_2} f$$

7. 对于 **bdd 且 disjoint** $S_1, \dots, S_m$, 有:

$$\int_{\bigcup_n S_n} f = \sum_n \int_{S_n} f$$



3.4.3 Riem intble on bdd set 的等价条件

Remark 我们知道, f intble on S 的条件其实即存在一个 $Q \supset S$ 使得 $m(D_{f_S}) = 0$.

我们可以把它等价于更加直接的条件:

Theorem 3.3 (Characterization of Riem Intbility on bdd sets)

Conditions:

- (1) $S \subseteq \mathbb{R}^n$ be bdd.
- (2) $f, g : S \rightarrow \mathbb{R}$ intble.

Define:

- (1) $D_f = \{x \in S \mid f \text{ not ctn at } x\}$
- (2) $E = \{x_0 \in \partial S \mid \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq 0\}$

Then:

$$f \text{ Riem intble} \Leftrightarrow m(D_f) = m(E) = 0$$



Remark 不需要证明. 实际上, 取一个 covering box, 创造出来的新函数的不连续点集比起原来的不连续点集合, 多出来的点的就是这里的 E .

$$D_{f_S} \setminus D_f = E$$

3.4.4 Jordan measure 和 integral 的关系

Theorem 3.4 (Jordan measurable 对于 integrability 的意义)

Condition: $S \subseteq \mathbb{R}^n$ is bdd.

Statement: TFAE.

1. S is Jordan measurable.
2. const function $f = 1$ 在 S 上 Riem intble.
3. $m(\partial S) = 0$
4. $\overline{m_J}(\partial S) = 0$



Proof 1,3,4 等价 by IBL, 显然.

证明 2, 3 等价: 考虑 indicator function of S , on 一个任意的包含 S 的 box. □

Remark Define:

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1, & x \in S \\ 0, & x \notin S \end{cases}$$

注意到

$$D_{\chi_S} = \partial S$$

Corollary 3.3 (To compute Jordan measure)

S Jordan measurable $\implies$

$$m_J(S) = \int_S 1$$



Corollary 3.4

S is Jordan measurable $\Leftrightarrow$ all ctn function from $S \rightarrow \mathbb{R}$ are Riem intble on S .



3.5 Extended Integrals

Def 3.2 (All Jordan measurable sets on $\mathbb{R}$)

记录一些 notations.

$$\mathcal{J} = \{\text{all Jordan measurable sets on } \mathbb{R}^n\}$$

$$\mathcal{J}_c = \{\text{all Jordan measurable compact sets on } \mathbb{R}^n\}$$



Def 3.3 (negative and positive parts of a function)

$$f_+(x) = \max(f(x), 0)$$

$$f_-(x) = \max(-f(x), 0)$$



Note f_+, f_- are all non-negative.

并且有

$$f = f_+ - f_-$$

$$|f| = f_+ + f_-$$

Remark 如果 f ctn, 那么一定有 f_+, f_- 也 ctn.

Def 3.4 (extended integral)

Condition:

(1) $A \subseteq \mathbb{R}^d$ open.

(2) $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ctn.

Define: the extended integral of f over A : Case 1, for non-neg f :

$$\int_A f = \sup_{D \subseteq A, D \in \mathcal{J}_c} \int_D f$$

Case 2, for normal f :

$$\int_A f = \int_A f_+ + \int_A f_-$$



Remark extended integral 的理念: 对于任意一个 open set 上的 real-valued 函数, 我们把它积分定义为

这个 open set 包含的所有 compact J-measurable 子集上的函数积分的上确界.

这个 extended def 主要服务于定义域 unbounded 的函数. 我们的 ordinary integral 只 define 在了 bounded set 上, 而我们现在把它扩展到某些 bounded set 上.

我们施加的额外条件是这个函数连续. 所以现在我们对任何 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的连续函数都可以尝试求其 extended integral 是否存在.

而注意到两个问题:

(1) 这个定义对于 bounded set 上的连续函数也成立. 因而对于 bounded set 上的连续函数, 我们现在有两个积分定义, $ord \int_A f$ 和 $ext \int_A f$. 我们需要 justify 这两个定义对于这样的函数是等价的.

(2) 这个 extended integral 不仅 extend 了积分定义 from bounded set to unbounded set, 并且也扩展了 integrability. 即: 有些函数可以不是 Riemann integrable 的, 但是 extended integral 却存在.

Example 3.1 下面是一个不 Riemann integrable 但是却存在 extended integral 的函数. 考虑 A bdd, open, not J-measurable(rectifiable).

于是 by 3.4, 我们知道 $f(x) = 1, x \in A$ 是 not Riem intble 的.

但是, by def of extended integral, 它却存在 extended integral.

现在我们 justify 这两个定义对于这样的函数是等价的. 关键在于: 任何 bounded open set 都可以用 compact elementary set 来无限逼近.

Lemma 3.2 (open set can be approximated by cpt set)

任意 open $A \in \mathbb{R}^n$, 都有 a seq of compact elementary sets (C_i) s.t.

$$C_i \subseteq C_{i+1}^\circ \forall i$$

并且

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} C_i$$



Remark 我们在 IBL 还有过另外一个 statement: 一个 open set in $\mathbb{R}^n$ 都是一个 ctbl union of almost disjoint boxes. 这两个 statement 都给出了用 ctbl collection of cpt sets/ boxes 来分解 open set 的方法.

Proof

□